演示视频脚本（5 分钟以内）与 Demo 交付说明

一、5 分钟演示视频分镜脚本

时间	画面	旁白要点
0:00–0:20	片头 + 定位语	"面向东盟跨境物流的突发气象预警与多路线协同调度平台——平陆运河时代陆水联运双向决策引擎"
0:20–0:50	痛点动画/调研照片	预警≠方案；陆水孤岛；跨境壁垒；数据合规
0:50–1:20	大屏全局态势	跨境路网 + 气象驱动风险边可视化
1:20–2:10	**案例一现场操作**	注入友谊关暴雨>80mm→熔断→AI 六维对比→调度员选陆水联运→SSE 推送司机/船长/港口→司机确认
2:10–2:50	手机司机端特写	任务变更卡片 + 中越双语语音播报 + Xác nhận 回执
2:50–3:30	**案例二反向切换**	运河能见度<1000m 禁航→AI 反向评估公路→绕行芒街→批量下发
3:30–4:00	开放配置平台	滑块调风险容忍度/货物类型，方案实时联动（千企千面）
4:00–4:30	**拔网线演示**	断网重复核心流程，功能正常——本地推理·数据不出境
4:30–5:00	价值/商业模式/收尾	三步走路线 + 团队

录制建议：1080p；大屏 + 手机同屏录（画中画）；关键操作打标注释；导出 MP4，控制在 5 分钟内、体量适合上传。

二、可运行 Demo 交付方式（任选其一/组合）

1. **在线链接**：把后端部署在可公网访问的机器（`server.address=0.0.0.0`，端口 8080），提供大屏 `http://<IP>:8080/` 与司机端 `http://<IP>:8080/driver.html`。⚠️ 公网部署需自行加访问控制/去掉演示注入接口，或仅评审时段开放。
2. **局域网演示**：手机与演示电脑连同一 WiFi，`capacitor.config.json` 的 `server.url` 改为演示机 IP，提供 APK 安装包。
3. **安装包**：`android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`（约 10MB，Android）。随包附《5.3 部署步骤》说明如何起后端。
4. **源码 + 技术文档**：见 `01-技术文档.md`，评委可本地复现。

三、Demo 运行最小步骤（给评委）

```
# 1) 本地大模型（离线必需）
ollama pull qwen2.5:14b && ollama serve
# 2) 配置环境变量：复制根目录 .env.example 为 .env.local，按需填入气象 Token（留空则自动降级，不影响主流程）
# 3) 起后端
gradlew.bat bootRun           # 监听 :8080，GET /ping 返回 OK
# 4) 前端（已随 dist 托管则跳过；或开发模式）
cd frontend && npm install && npm run build
# 浏览器打开 http://localhost:8080/
```

> 无网络环境下：设 `WEATHER_SOURCE=simulated`，系统读取预生成决策缓存与磁盘瓦片，可完整演示核心流程。